

GESTION DE PROJET

Correction de l'exercice

Réseau PERT, Marges & Diagramme de Gantt

Données du problème

12 tâches — Durée totale : 40 semaines

Chemin critique : J → A → E → D → C → I → L

Question 1 — Complétion du diagramme de réseau

Le diagramme de réseau (PERT) est construit en respectant les dépendances du tableau. Chaque nœud affiche ses dates au plus tôt (ES/EF), au plus tard (LS/LF) et la marge totale (MT). Les nœuds du chemin critique sont encadrés en rouge.

Convention de lecture d'un nœud PERT

ES	Durée	EF
Tâche ID		
LS	MT	LF

ES = Date au plus tôt (Earliest Start) EF = Fin au plus tôt (Earliest Finish)
LS = Date au plus tard (Latest Start) LF = Fin au plus tard (Latest Finish)
MT = Marge totale | Les nœuds en rouge appartiennent au chemin critique (MT = 0)

0	2	2
Tâche J		
0	0	2
2	7	9
Tâche A		
2	0	9
5	13	18
Tâche F		

0	5	5
Tâche B		
4	4	9
9	3	12
Tâche E		
9	0	12
9	3	12
Tâche G		

15	10	28	22	13	25
12	1	13	13	12	25
Tâche D			Tâche C		
12	0	13	13	0	25
25	1	26	25	10	35
Tâche H			Tâche I		
39	14	40	25	0	35
18	7	25	35	5	40
Tâche K			Tâche L		
28	10	35	35	0	40

Enchaînement du réseau (relations de précedence)

Début → J → A → E → D → C → I → L → Fin

(tâche terminale isolée)

Début → B → E (précedence sur A et B)

→ F → K → L

Les nœuds sans prédécesseurs (départ) : B et J

Les nœuds sans successeurs (arrivée) : H et L — la durée du projet = max(EF) = 40 semaines

Question 2 — Marges totales et marges libres

Marge Totale (MT) = LS – ES = LF – EF → temps dont une tâche peut être retardée sans impacter la date de fin du projet.

Marge Libre (ML) = ES(successeur) – EF(tâche) → retard possible sans affecter le début au plus tôt du successeur.

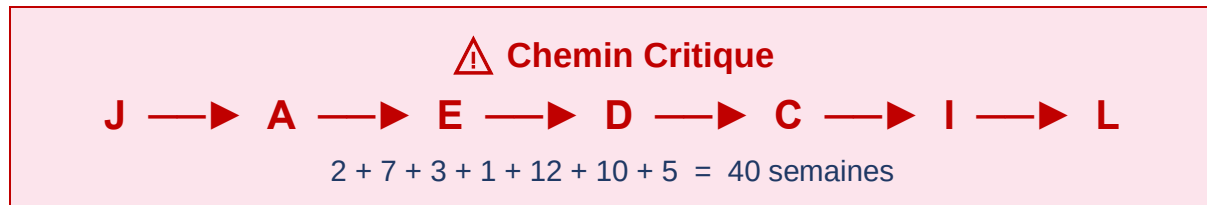
Tâche	Durée	ES	EF	LS	LF	MT Total	ML Libre	Critique ?
J	2	0	2	0	2	0	0	✓ Oui
B	5	0	5	4	9	4	0	Non
A	7	2	9	2	9	0	0	✓ Oui
E	3	9	12	9	12	0	0	✓ Oui
F	13	5	18	15	28	10	0	Non
G	3	9	12	22	25	13	13	Non
D	1	12	13	12	13	0	0	✓ Oui
C	12	13	25	13	25	0	0	✓ Oui
H	1	25	26	39	40	14	14	Non
I	10	25	35	25	35	0	0	✓ Oui
K	7	18	25	28	35	10	10	Non
L	5	35	40	35	40	0	0	✓ Oui

Interprétation

- Marge Totale = 0 (en vert) → tâche sur le chemin critique : aucun retard toléré.
- Marge Totale > 0 (en orange) → tâche avec flottement : B(MT=4), F(MT=10), G(MT=13), H(MT=14), K(MT=10).
- Marge Libre = MT → toute la marge peut être utilisée sans retarder le successeur (G, H, K).
- Marge Libre < MT → le retard éventuel ne doit pas dépasser ML pour préserver le successeur (B, F).

Question 3 — Chemin critique

Le chemin critique est la séquence de tâches dont la marge totale est nulle (MT = 0). Tout retard sur l'une de ces tâches entraîne directement un retard de la date de fin du projet.



Ces 7 tâches ne tolèrent aucun retard. Toute l'attention du chef de projet doit être portée sur leur suivi.

- J (2 sem.) → A (7 sem.) → E (3 sem.) → D (1 sem.) → C (12 sem.) → I (10 sem.) → L (5 sem.)

Rappel des tâches hors chemin critique

- Tâche B : MT = 4 sem., ML = 0 sem.
- Tâche F : MT = 10 sem., ML = 0 sem. (et K : MT = ML = 10 sem.)
- Tâche G : MT = ML = 13 sem.
- Tâche H : MT = ML = 14 sem. (tâche très flottante, non critique)

Question 4 — Durée du projet

La durée totale du projet correspond à la plus grande valeur EF (Earliest Finish) parmi tous les nœuds terminaux, c'est-à-dire les tâches sans successeurs.

Nœuds terminaux	EF (fin au plus tôt)
H — Tâche terminale hors chemin critique	EF(H) = 26 semaines
L — Tâche terminale sur le chemin critique	EF(L) = 40 semaines ✓

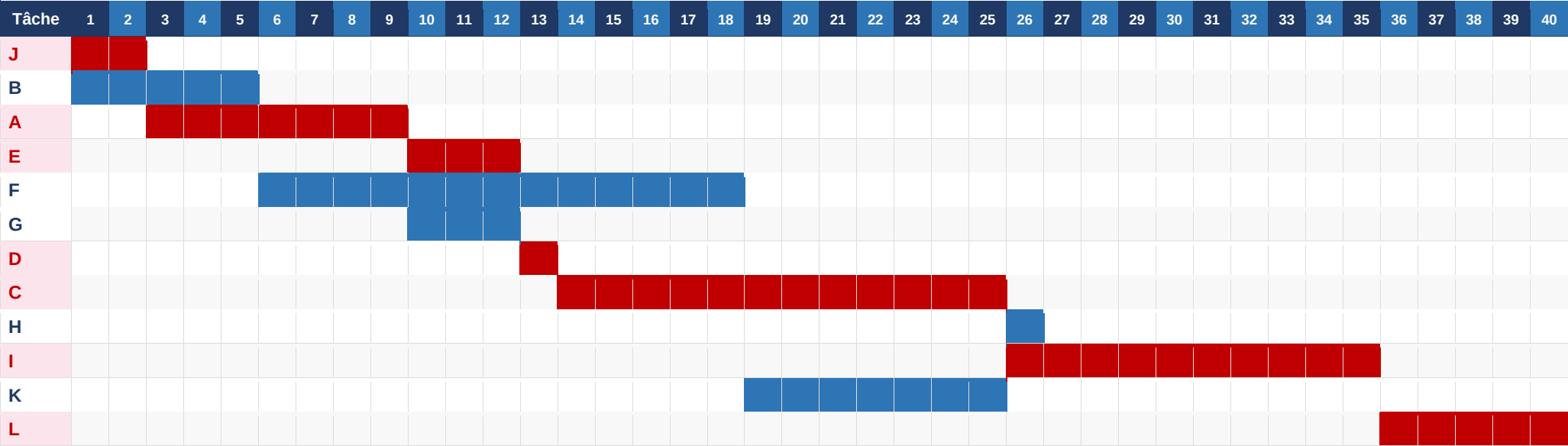
✓ La durée totale du projet est de 40 semaines

Ce résultat est confirmé par le chemin critique :

$J(2) + A(7) + E(3) + D(1) + C(12) + I(10) + L(5) = 40 \text{ semaines}$

Question 5 — Diagramme de Gantt

■ Tâche sur le chemin critique ■ Tâche hors chemin critique Les colonnes représentent les semaines (S1 à S40)



- Lecture du diagramme**
- Chaque barre représente la durée d'exécution d'une tâche (date au plus tôt).
 - Les tâches critiques (J, A, E, D, C, I, L) sont représentées en rouge — aucun retard n'est tolérable.
 - Les tâches non critiques (B, F, G, H, K) sont en bleu — elles disposent d'une marge de flottement.
 - Parallélisme notable : B et J démarrent simultanément en semaine 1 ; F et A s'exécutent en parallèle.